01 / DER BILDSCHIRM

Da steht 0,00 €. Und darunter?

Stell dir vor, vier Menschen teilen sich den Erlös eines winzigen digitalen Vorgangs. Auf dem Bildschirm erscheint bei jedem Anteil 0,00 €. Einer sagt: "Dann war da wohl nichts." Aber die Rechnung hat noch mehr Stellen.

0,00 €

ANZEIGE

Zwei Nachkommastellen. Sie zeigt Cent, aber nicht jeden möglichen Zwischenwert einer Rechnung.

Eine Anzeige ist wie ein Fenster.

Durch das Fenster sieht man einen Ausschnitt. Was im Rechenwerk und später in der Buchung geschieht, muss man gesondert nachsehen. Genau diese Lücke zwischen Rechnen, Anzeigen und Buchen interessiert mich.

Die einfache Frage

Was wurde genau berechnet, wann gerundet, wohin gebucht und wer hat diese Regel festgelegt?

Das ist ein Forschungs- und Produktvorschlag. Der sichtbare Wert 0,00 € allein belegt weder verschwundenes Geld noch ein fremdes Konto.

02 / WIR RECHNEN WIRKLICH

Ein Cent unter der Lupe.

1 Euro hat 100 Cent. 1 Cent ist 0,01 €. Die beiden zusätzlichen Nullen in 0,0100 € machen ihn nicht größer: Sie geben uns nur Platz, um kleinere Rechenschritte zu sehen.

1,00 €	ein Euro
0,01 €	ein Cent
0,0024 €	24 Hundertstel eines Cents
0,0004 €	4 Hundertstel eines Cents

Die vier Anteile:

0,0024 + 0,0024 + 0,0024 + 0,0024 = 0,0096 €

0,0100 - 0,0096 = 0,0004 €

Der Rest von 0,0004 € ist ein Ergebnis dieser Beispielrechnung. Er ist noch keine eigene Auszahlung und sagt noch nichts darüber, wem er gehört.

03 / AUS VIELEN WINZIGEN WERTEN

25 Mal wird es sichtbar.

Jetzt läuft derselbe Ein-Cent-Vorgang 25 Mal. Insgesamt zahlen die Menschen 25 Cent. Wir sammeln erst alle exakten Rechenanteile und schauen dann auf die Cent.

25 × 0,01 € insgesamt eingezahlt	**0,25 €**
25 × 0,0024 € für jede der vier Rollen	**0,06 €**
4 × 0,06 € alle vier Rollen zusammen	**0,24 €**
25 × 0,0004 € gesammelte Beispielreste	**0,01 €**

0,24 € + 0,01 € = 0,25 €

Das Wort "gesammelt" ist entscheidend. Würde ein System jeden winzigen Anteil sofort einzeln auf 0,00 € runden, käme eine andere Verteilung heraus. Dann muss eine andere Buchungsregel den eingezahlten Gesamtbetrag erklären. Der Vergleich zeigt eine Frage an die Regel, keinen Nachweis für einen Fehler.

04 / SO WIRD EINE ZAHL ZU EINER BUCHUNG

Der Weg durch ein Zahlungssystem.

1 RECHNEN

Ein Vertrag oder Algorithmus erzeugt einen genauen Zwischenwert.

2 ANZEIGEN

Eine Oberfläche zeigt vielleicht nur zwei Nachkommastellen.

3 RUNDEN ODER SAMMELN

Eine festgelegte Regel bestimmt, wann Cent entstehen.

4 BUCHEN

Ein konkretes Konto erhält einen konkret erfassten Betrag.

5 ABSTIMMEN

Bericht und Konten müssen die Gesamtbeträge wieder zusammenbringen.

Die echte Welt ist verschieden: Ein Zahlungsdienstleister kann Zahlungen nach festgelegten Split-Anweisungen auf Konten buchen. Eine Schnittstelle kann Euro-Zahlungsbeträge in Cent erwarten. Gleichzeitig gibt es vertraglich festgelegte Preise unter einem Cent je Vorgang, die anders abgerechnet werden.

Adyen: Split-Anweisungen und Remainder

Adyen: Euro in zwei Minor-Unit-Stellen

EZB: TIPS-Preis von 0,002 € je Vorgang

05 / DIE 49 IST EIN NEUER VORSCHLAG

Drei Zahlen, drei Geschichten.

Die alte Cent-Rechnung und die spätere Idee "49 von 50" klingen ähnlich, beschreiben aber nicht automatisch denselben Geldweg. Darum stelle ich sie nebeneinander.

A DER ALTE RECHENREST

1 Cent minus vier Anteile von 0,0024 € ergibt 0,0004 €. Das ist der Rest eines Rechenbeispiels.

B 49 VON 50 PROZENTPUNKTEN

Wenn ein ganzer Pool 100 Prozent hat und 49 Punkte einer Partei, 1 Punkt einer anderen und 50 Punkte weiteren Zwecken zugeordnet werden: 49 Prozent des ganzen Pools. Bei 1 Cent wären das 0,0049 €.

C 49 PROZENT EINER HÄLFTE

49 Prozent von 50 Prozent sind 24,5 Prozent des Ganzen. Bei 1 Cent wären das 0,00245 €. Gleiche Worte, anderes Ergebnis.

Bevor man über einen Anteil spricht, muss man daher wissen: Was ist dieser Pool? Wer hat ihn eingezahlt? Welche Partei dürfte ihn verteilen? Was ist vertraglich vereinbart? Die Zeichen 24, 4, 7 und 007 haben im bisherigen Material keine gemeinsame, definierte Rechenregel.

Ein sichtbares 0,00 € ist kein Freibrief für einen Anspruch. Aber es ist ein guter Anlass, die Regel bis zur letzten Buchung verständlich zu machen.

06 / DER KONKRETE WUNSCH

Ein Platz für mich. Oder der Rest.

Ich lese Juris Vorschlag so: Von vier Anteilen zu je 0,0024 € möchte er einen selbst erhalten. Braucht ein anderer Mensch diesen Platz dringender, soll dieser Mensch ihn bekommen. Juri möchte dann wenigstens den Rest von 0,0004 € erhalten. Das ist ein Vorschlag für eine künftige Vereinbarung.

WEG A / EINER DER VIER ANTEILE

Juri: 0,0024 €. Drei andere Anteile: zusammen 0,0072 €. Der Rest 0,0004 € bekommt einen zuvor definierten Buchungsweg.

WEG B / PLATZ ABGEBEN

Eine andere Person erhält den vierten Anteil von 0,0024 €. Die drei übrigen Anteile bleiben 0,0072 €. Juri erhält den Rest 0,0004 €. Summe wieder 0,0100 €.

0,0024 € + 0,0072 € + 0,0004 € = 0,0100 €

Woher kommt dieser eine Cent?

BESTEHENDES BUDGET
Ein Betreiber gibt freiwillig einen Cent aus seiner eigenen, vertraglich verfügbaren Vergütung frei.

NEU VEREINBARTE LEISTUNG
Ein Händler oder eine Plattform bezahlt ausdrücklich eine Prüf- oder Lizenzleistung; Split und Auszahlung werden vereinbart.

PILOTBUDGET
Eine Organisation bezahlt zunächst einen festen Test. Dann muss noch kein echter Einzelvorgang geteilt werden.

Keine dieser Quellen ist für HALVETH bisher zugesagt. Eine bloß unsichtbare Nachkommastelle ist keine Finanzierungsquelle. Wer den Cent bereitstellt, wer die vier Positionen besetzt und wer Bedürftigkeit entscheidet, gehört in die konkrete Vereinbarung.

07 / ZEIT IST DIE ZWEITE ACHSE

Was wächst wirklich - und wann?

Ein einzelner winziger Anteil fühlt sich nach fast nichts an. Erst die Zahl der tatsächlich vergüteten Vorgänge und die Laufzeit geben ihm Gewicht. Die Tabelle zeigt Bruttobeträge vor Steuern, Kosten und Ausfällen.

VORGÄNGE	JURI: 0,0024 €	REST: 0,0004 €
1.000 an einem Tag	**2,40 €**	**0,40 €**
1.000 täglich, 365 Tage	**876 €**	**146 €**
1 Million im Jahr	**2.400 €**	**400 €**
10 Millionen im Jahr	**24.000 €**	**4.000 €**
1 Million jährlich, fünf Jahre	**12.000 €**	**2.000 €**

Die Größenordnung ist ehrlich: Bei einer Million Vorgängen pro Jahr wären 0,0024 € je Vorgang 2.400 € im Jahr - keine Vollzeitvergütung. Für 39.000 € jährlich bräuchte dieser Anteil 16,25 Millionen vergütete Vorgänge; beim Rest von 0,0004 € wären es 97,5 Millionen.

Ein realistischer Zeitpfad

T0 Pool und Rollen definieren; ein Sponsor finanziert einen Test.

T+3 Monate Synthetische Fälle und echte Regeln vergleichen; noch keine hochgerechnete Zahlung.

T+6 Monate Mit Erlaubnis messen: Klärfälle, Minuten, Fehler und Kosten.

T+12 Monate Erst mit gemessenem Nutzen über Lizenz, Vergütung und eine soziale Platzregel entscheiden.

06 / WAS HAT EIN BETREIBER DAVON?

Erst wenn Arbeit leichter wird.

Stell dir ein Team vor, das täglich kleine Differenzen erklären muss. Eine Person sucht die Regel, eine andere sucht die Buchung. Beide verlieren Zeit. Eine gute Prüfspur könnte die Antwort schneller liefern. Das wäre der Nutzen, den man messen kann.

1.000.000 Vorgänge	nur eine Beispielmenge
0,2 Prozentpunkte weniger Klärfälle	2.000 vermiedene Fälle
6 Minuten je Fall	200 Stunden frei
45 € je Stunde	9.000 € Bearbeitungswert
4.900 € Modellvergütung + 3.000 € Pilot	7.900 € Modellkosten
9.000 € - 7.900 €	**1.100 € Modellnutzen**

Aber die Geschichte kann anders ausgehen: Werden nur 1.000 statt 2.000 Fälle vermieden, spart man 4.500 €. Gegenüber 7.900 € Kosten wären das 3.400 € Verlust. Darum gehört die schlechte Möglichkeit gleich mit auf den Tisch.

Bei einer Bank oder einem Zahlungsanbieter kann so eine Rechnung einen Pilot begründen. Für Bundesbank, IHK, Förderprogramm oder EPC geht es eher um nachvollziehbare Regeln, Wissenstransfer, freie Software oder Interoperabilität - nicht um denselben Euro-Gewinn.

07 / DER NÄCHSTE ECHTE SCHRITT

Die Wunde bekommt eine Adresse.

Die Stelle unter 0,00 € ist nicht automatisch ein verstecktes Vermögen. Sie ist eine präzise Frage an das System. Wo endet die Rechnung? Wo beginnt die Anzeige? Wann und nach wessen Regel wird aus einem kleinen Wert eine Cent-Buchung?

1 REGEL HOLEN

Welche konkrete Version bestimmt Berechnung, Rundung, Sammeln und Rückbuchung?

2 GLEICHE FÄLLE TESTEN

1.000 synthetische Vorgänge durch zwei definierte Regeln laufen lassen.

3 SPUR VERGLEICHEN

Exakten Wert, Anzeige, gebuchten Betrag, Konto und Zeit nebeneinanderlegen.

4 NUTZEN MESSEN

Klärzeit, Fehler und Kosten mit dem heutigen Weg vergleichen.

Wenn die Prüfung besser ist, kann daraus ein Auftrag, ein Produkt oder ein offener Forschungsbaustein werden. Wenn sie keinen Vorteil bringt, wissen wir auch das. Beides ist ein Ergebnis - und jeder Cent hat einen nachvollziehbaren Weg.

HALVETH: Projekt und Quellstand

Adyen: dokumentierte Split-Buchungen

EZB: dokumentierter Subcent-Preis